Вопрос 5. Плоская установившаяся фильтрация. Методы ТФКП

Н. Е. Леонтьев

Основы теории фильтрации

Учебное пособие. 2-е издание. Москва: МАКС Пресс, 2017
Глава II, § 8. Печатные страницы 43–54

Полный перенос § 8, до заголовка § 9 на странице 54. Страницы PDF совпадают с печатными. Размещение материала перевёрстано. Отдельным приложением включён фрагмент рукописного конспекта о трубе-источнике.

Глава II. Фильтрация несжимаемой жидкости в недеформируемой пористой среде

§ 8. Применение методов теории функций комплексного переменного для решения плоских фильтрационных задач

Во многих практически важных случаях фильтрационные течения можно приближенно рассматривать как *плоскопараллельные*, что дает возможность перейти от трехмерной задачи к двумерной и позволяет, как и в случае плоских течений идеальной несжимаемой жидкости, эффективно использовать аппарат теории функций комплексного переменного.

Типичный пример таких явлений — движение жидкости в поперечных сечениях протяженных объектов: фильтрация под плотинами гидроэлектростанций и другими гидротехническими сооружениями (рис. 1), просачивание жидкости через земляные плотины (рис. 9 *а*), отток жидкости через дно рек и каналов и т.п. Другим важным примером явлений, в которых применима модель плоскопараллельного течения, служит фильтрация в горизонтальных пластах в недрах земли. Образно выражаясь, в первом случае фильтрационное течение рассматривается при взгляде «сбоку», а во втором случае — при взгляде «сверху».

Плоскопараллельная фильтрация в вертикальной плоскости

Рассмотрим плоское фильтрационное течение тяжелой несжимаемой жидкости в вертикальном поперечном сечении *однородной* пористой среды. Направив оси x и y соответственно горизонтально и вертикально, можно записать систему уравнений в виде

$$\triangle\varphi(x,y)=0, \qquad \boldsymbol{u}=(u(x,y);v(x,y))=\operatorname{grad}\varphi,$$

где введен *потенциал скорости фильтрации*

$$\varphi(x,y)\equiv -CH=-C\left(\frac{p(x,y)}{\rho g}+y\right), \qquad C=\text{const}. \tag{8.1}$$

Задача свелась к нахождению решения двумерного уравнения Лапласа, поэтому удобно рассматривать плоскость Oxy как плоскость комплексного переменного $z=x+iy$, а потенциал

φ — как действительную часть *комплексного потенциала течения* — аналитической функции $w(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y)$, где $\psi(x, y)$ — *функция тока*, удовлетворяющая уравнениям Коши–Римана (Д'Аламбера–Эйлера) [9]

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial y} = -\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

Задание комплексного потенциала полностью определяет фильтрационное течение, т.к. зная $w(z)$ можно найти распределение давления из (8.1) и распределение скорости фильтрации с помощью формулы $\frac{dw}{dz} = v - iu$, поэтому решение конкретной краевой задачи сводится к нахождению функции $w(z)$, удовлетворяющей заданным краевым условиям на границах области течения (известных или неизвестных).

Основная идея применения методов комплексного анализа при нахождении функции $w(z)$ состоит в том, что по известным условиям на границе области (в физической плоскости z) можно сразу сказать, каким условиям будет удовлетворять образ границы при отображениях $w(z)$, $\frac{dw(z)}{dz}$ или каких-то других (например, в зависимости от типа границы, указать значение мнимой части $w(z)$ или найти связь действительной и мнимой частей $\frac{dw(z)}{dz}$). Основываясь на этой информации можно построить конформное отображение области течения на какой-либо из ее образов или (если область течения заранее неизвестна) найти отображение одного образа на другой. Это конформное отображение дает либо сразу искомую функцию (если область в плоскости z отображается на плоскость w), либо обыкновенное дифференциальное уравнение, из которого находится $w(z)$.

Покажем, к каким условиям на $w(z)$ и $\frac{dw(z)}{dz}$ приводят физические требования на некоторых типах границ, обсуждавшихся в § 6.

Непроницаемая граница

На непроницаемой границе, так же как и в гидродинамике идеальной несжимаемой жидкости, постоянна мнимая часть комплексного потенциала: $\operatorname{Im} w = \psi = \text{const}$. Значение константы на конкретной поверхности может либо определяться из условия задачи[1)], либо находиться из решения. В силу того, что функция тока определена с точностью до константы (физический смысл имеют ее пространственные производные), значение ψ в одной точке можно задать произвольно.

Если участок границы является *прямолинейным*, то вектор скорости фильтрации направлен вдоль границы. Поэтому в плоскости годографа[2)] этой границе соответствует прямая, проходящая через начало координат и параллельная[3)] границе.

Граница с водоемом

На границах этого типа значение напора H, а следовательно, и потенциала φ, является постоянной величиной. Действительно, если свободная поверхность жидкости в водоеме имеет вертикальную координату $y = h$, то в любой точке внутри водоема, в том числе и на границе с пористой средой,

$$H(x, y) = \frac{p_{\text{атм}} + \rho g(h - y)}{\rho g} + y = p_{\text{атм}} + \rho g h = \text{const}.$$

[1)]Напомним, что разность значений функции тока в двух точках (внутри односвязной области) равна расходу жидкости через любую кривую, соединяющую точки.

[2)]Годограф (греч. $o\delta o\varsigma$ — «путь», «движение», $\gamma\rho\alpha\varphi\omega$ — «пишу») — геометрическое место концов векторов скорости, откладываемых от начала координат. Плоскость годографа $(u; v)$ получается из плоскости $\frac{dw}{dz} = (u; -v)$ отражением относительно горизонтальной оси.

[3)]Если считать совпадающими ориентации осей координатных систем $(x; y)$ и $(u; v)$.

Постоянство φ на границе приводит, вследствие закона Дарси, к тому, что вектор скорости фильтрации перпендикулярен границе (т.к. его касательная составляющая равна нулю). Поэтому *прямолинейной* границе этого типа на плоскости годографа соответствует прямая, проходящая через начало координат и перпендикулярная направлению границы.

Поверхность депрессии

В случае *стационарной* фильтрации поверхность депрессии является линией тока, и на ней функция тока постоянна: $\psi = \text{const}$[1)].

Уравнение образа свободной поверхности на плоскости годографа проще всего получить с помощью условия $u_n = mD$, отвечающего сохранению массы на разрыве. Если граница задается уравнением $f(x, y, t) = 0$, то это условие дает

$$\frac{\operatorname{grad}\varphi \cdot \operatorname{grad} f}{|\operatorname{grad} f|} = -m\frac{\dfrac{\partial f}{\partial t}}{|\operatorname{grad} f|}, \qquad \operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}\right),$$

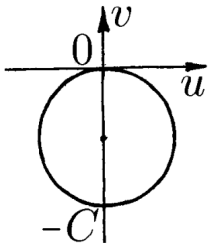


Рис. 14:

или

$$m\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad}\varphi = 0.$$

Воспользовавшись постоянством давления на свободной поверхности и определением потенциала (8.1), можно написать уравнение свободной поверхности в виде

$$f(x, y, t) \equiv \varphi(x, y, t) + Cy + \text{const} = 0,$$

подстановка которого в предыдущее уравнение дает условие на границе в нестационарном случае

$$m\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2 + C\frac{\partial\varphi}{\partial y} = 0.$$

Отсюда при стационарной фильтрации на плоскости годографа получаем окружность радиуса $C/2$, проходящую через начало координат (рис. 14):

$$u^2 + v^2 + Cv = 0.$$

Поверхность высачивания

Для поверхности высачивания написать условие на потенциал w, не содержащее координат x, y, не удается, а в плоскости годографа образ границы можно построить в случае *прямолинейной* границы. Умножая закон Дарси

$$\boldsymbol{u} = -C\operatorname{grad}\left(\frac{p}{\rho g} + y\right)$$

[1)]В *нестационарном* случае, когда скорость границы D отлична от нуля, функция тока переменна вдоль границы: из условия на разрыве $mD = u_n = \pm\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\cdot\frac{dy}{ds} + \frac{\partial\psi}{\partial x}\cdot\frac{dx}{ds}\right) = \pm\frac{d\psi}{ds}$, где s — длина дуги вдоль границы (знак перед производной зависит от выбора направления вдоль границы и знака D).

на касательный вектор к границе $\boldsymbol{\tau}$, получим, учитывая постоянство давления вдоль границы,

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = -C\tau_y = \text{const},$$

т.е. на плоскости $(u; v)$ концы вектора скорости лежат на прямой, перпендикулярной границе, но не проходящей, вообще говоря, через начало координат.

Приведем теперь примеры решения простейших задач.

Непроницаемая плотина с плоским основанием на пористом слое бесконечной глубины

Рассмотрим стационарную фильтрацию жидкости через слой пористого материала, на котором находится непроницаемая плотина с плоским основанием длиной $2l$. Выберем начало координат в середине основания плотины (см. рис. 15) и будем считать, что уровни жидкости h_1 и h_2 соответственно в нижнем и верхнем бьефах постоянны, а пористый слой простирается вниз до бесконечности.

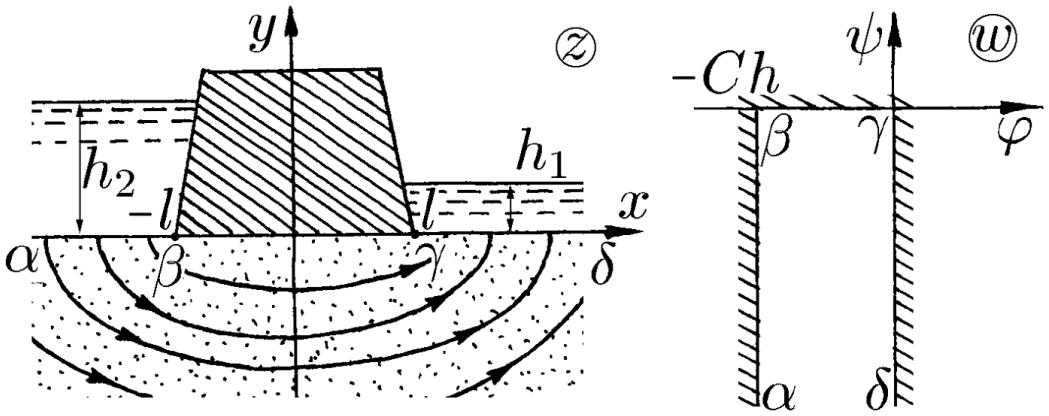


Рис. 15:

В этой задаче область течения в плоскости комплексного потенциала w полностью определена и является полубесконечной полосой: на непроницаемом основании плотины $\beta\gamma$ постоянна функция тока ψ, которую можно положить равной нулю, а на дне каждого из водоемов потенциалы скорости фильтрации φ принимают постоянные значения. Если значение φ на дне $\gamma\delta$ в нижнем бьефе принять равным нулю (добавление константы к φ не меняет скорости фильтрации), то на дне $\alpha\beta$ в верхнем бьефе $\varphi = -C(h_2 - h_1) = -Ch$, $h = h_2 - h_1$.

Бесконечность функции тока при уходе на бесконечность (или, что то же самое, бесконечность расхода жидкости Q в расчете на единицу длины плотины в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка) следует уже из соображений размерности: предположение о конечности Q приводит, после применения π-теоремы к зависимости $Q = f(Ch, l)$, к тому, что расход не зависит от размера плотины l: $Q = \text{const} \cdot Ch$, но при стремлении ширины плотины к нулю ($l \to 0$ при сохранении высоты плотины) решением задачи является вихрь $\varphi = \frac{Ch}{\pi}\theta$, где θ — полярный угол, с бесконечным расходом, что и приводит к противоречию. Отметим, что если бы пористый пласт ограничивался снизу горизонтальной непроницаемой поверхностью, расположенной на конечной глубине, то в этом случае расход был бы конечным.

Если теперь нам удастся построить (какое-нибудь) конформное отображение нижней полуплоскости в физической плоскости z на полуполосу в плоскости w, переводящее точки β, γ и бесконечно удаленную точку $\alpha = \delta$ на плоскости z в их соответствующие образы на плоскости w, то такое отображение и будет искомым, т.к. в комплексном анализе доказывается теорема о существовании и единственности конформного отображения области на область, переводящего любые три заданные граничные точки в любые три заданные граничные точки с сохранением порядка их обхода [9].

Несложно проверить, что требуемое отображение имеет вид

$$z = l\cos\left(\frac{\pi}{Ch}w(z)\right). \tag{8.2}$$

Дифференцируя это соотношение и выражая производную $\frac{dw}{dz}$, получим комплексно-сопряженную скорость

$$u - iv = \frac{dw}{dz} = -\frac{Ch}{\pi l}\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{Ch}w(z)\right)} = -\frac{Ch}{\pi l}\frac{1}{\sqrt{1 - z^2/l^2}},$$

причем выбирается та ветвь квадратного корня, которая при $z = 0$ дает положительную скорость $u = Ch/(\pi l) > 0$. В частности, распределение скорости вдоль основания плотины имеет вид

$$u(x) = \frac{Ch}{\pi}\frac{1}{\sqrt{l^2 - x^2}}, \qquad -l < x < l,$$

на дне водоемов скорость фильтрации вертикальна:

$$v(x) = \pm\frac{Ch}{\pi}\frac{1}{\sqrt{x^2 - l^2}}, \qquad |x| > l,$$

(знаки «+» и «−» соответствуют нижнему и верхнему бьефам).

Обратим внимание, что в угловых точках основания направление скорости фильтрации меняется на $90°$, а модуль скорости фильтрации стремится к бесконечности (как это бывает при обтекании углов в гидродинамике идеальной жидкости). В реальности, конечно, в силу разных причин (скругление углов дугами с конечными радиусами кривизны, отступление от закона Дарси, размытие грунта в области больших скоростей) скорости фильтрации в этих местах конечны.

Разделяя действительную и мнимую часть (8.2)[1)]:

$$x = l\cos\widetilde{\varphi}\ \mathrm{ch}\,\widetilde{\psi}, \quad y = -l\sin\widetilde{\varphi}\ \mathrm{sh}\,\widetilde{\psi}, \quad \widetilde{\varphi} = \frac{\pi\varphi}{Ch}, \quad \widetilde{\psi} = \frac{\pi\psi}{Ch}$$

и исключая φ, легко найти уравнение линий тока поля скорости фильтрации, которым соответствует постоянное значение ψ, — эллипсов

$$\left(\frac{x/l}{\mathrm{ch}\,\widetilde{\psi}}\right)^2 + \left(\frac{x/l}{\mathrm{sh}\,\widetilde{\psi}}\right)^2 = 1.$$

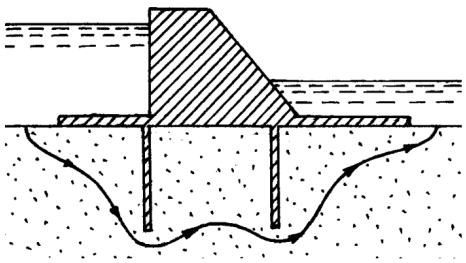


Рис. 16:

[1)]Напомним, что $\cos(x + iy) = \cos x\cos(iy) - \sin x\sin(iy) = \cos x\,\mathrm{ch}\,y - i\sin x\,\mathrm{sh}\,y$.

Отметим, что реальные плотины являются сложными гидротехническими сооружениями, от основной подводной части которых отходят водонепроницаемые перегородки, идущие вдоль дна (так называемый *понýр*) или в глубину пласта (*шпунтовые стенки*) и предназначенные для уменьшения скорости фильтрации под плотиной, ее закрепления в грунте и т.д. Качественно уменьшение скорости фильтрации можно объяснить тем, что жидкие частицы при своем движении вокруг выступов в подземной части плотины преодолевают больший путь, в то время как перепад напоров между начальной и конечной точками движения частиц остается неизменным (рис. 16).

Приток к дренажной щели

Приведем пример задачи с неизвестной свободной поверхностью. Рассмотрим безнапорный приток воды к полому горизонтальному каналу — дрене[1)], который сделан в непроницаемом основании пористого пласта (часть поперечного сечения канала показана на рис. 17).

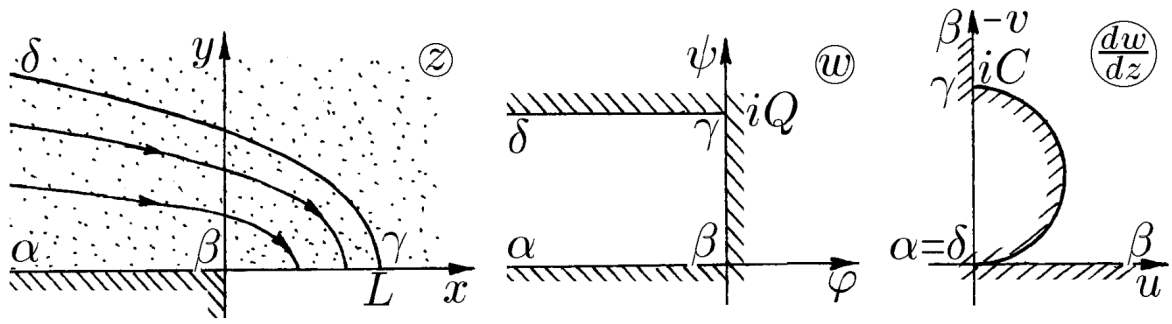


Рис. 17:

Будем предполагать для простоты, что поток жидкости приходит из бесконечности, где высота поверхности депрессии стремится к бесконечности, а скорость фильтрации стремится к нулю, так что суммарный расход жидкости, фильтрующейся в пористой среде слева направо и собирающейся в полости дренажного канала, известен и равен конечной величине Q. Форма свободной поверхности на плоскости z (и, в частности, длина L промежутка высачивания $\beta\gamma$) заранее неизвестны, но образы области течения на плоскостях w и $\frac{dw}{dz}$ легко находятся (рис. 17; значения ψ на непроницаемом основании $\alpha\beta$ и φ на промежутке высачивания $\beta\gamma$ положены равными нулю, значение ψ на свободной поверхности равно расходу Q). Отображение одной области на другую, построенное с соответствием точек $\alpha = \delta$, β и γ, дает дифференциальное уравнение относительно $w(z)$:

$$\frac{dw}{dz} = -\frac{CQ}{w},$$

решение которого

$$w^2(z) = -2QCz + \text{const}. \tag{8.3}$$

Константа интегрирования равна нулю, т.к. точке β на физической плоскости ($z = 0$) соответствует точка $w = 0$ на плоскости комплексного потенциала.

Теперь легко найти поле скоростей:

$$u - iv = \frac{dw}{dz} = -\frac{CQ}{w} = -\sqrt{-\frac{CQ}{2z}},$$

[1)] Дрена (англ. drain — «осушать») — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод. Дренажные системы, известные со времен Вавилона и Древнего Рима, применяются для осушения земель и борьбы с их засолением, для перехвата подземных вод и т.д. Пример простейшей дренажной системы, встречающейся в быту,— отверстие на дне горшка для выращивания комнатных растений.

где нужно выбрать ветвь квадратного корня, дающую положительную скорость u вдоль непроницаемого основания. Отсюда, в частности, для скорости фильтрации на непроницаемом основании получается зависимость

$$u(x) = \sqrt{\frac{CQ}{2|x|}}, \qquad x < 0,$$

а на промежутке высачивания

$$v(x) = -\sqrt{\frac{CQ}{2x}}, \qquad 0 < x \leqslant L$$

(в начале координат $|\boldsymbol{u}|$ обращается в бесконечность).

Уравнения линий тока и свободной поверхности получаются разделением действительной и мнимой частей в решении (8.3) и исключением потенциала скорости фильтрации φ, что дает уравнение параболы

$$x = -\frac{CQ}{2\psi^2}y^2 + \frac{\psi^2}{2CQ}$$

(линиям тока соответствуют значения $0 \leqslant \psi \leqslant Q$, поверхности депрессии — $\psi = Q$, откуда при $y = 0$ находится $L = Q/(2C)$).

Течения в плоскости пласта

Аналогичным образом методы теории аналитических функций применяются при рассмотрении плоскопараллельных горизонтальных течений в плоскости тонкого пласта. В этом случае координатная плоскость Oxy располагается горизонтально, течение описывается уравнениями

$$\triangle\varphi(x,y) = 0, \quad \varphi = -CH(x,y), \quad C = \text{const}, \quad \boldsymbol{u} = \operatorname{grad}\varphi,$$

где напор $H(x,y) = p(x,y,z)/(\rho g) + z$, в силу закона Дарси и предположения о плоскопараллельности течения, не меняется поперек пласта (при этом внутрипластовое давление вдоль любой вертикальной прямой $x = \text{const}$, $y = \text{const}$ распределено по гидростатическому закону).

Простейшие течения, встречающиеся на практике, — поступательное течение в пласте со скоростью фильтрации $\boldsymbol{U} = (U_x; U_y)$ и течение вокруг работающей совершенной скважины, которое рассматривалось в конце § 7, описываются соответственно комплексными потенциалами $w(z) = \overline{U}z$ и $w(z) = Q/(2\pi)\ln z$, где $U = U_x + iU_y$, а черта над числом обозначает комплексное сопряжение. В силу линейности уравнений можно рассматривать линейные комбинации этих и других решений, что позволяет изучать, например, задачи о гидродинамическом взаимодействии группы скважин.

Скважина в поступательном потоке

Рассмотрим в качестве примера работу скважины, откачивающей часть жидкости из фильтрационного потока с постоянной скоростью фильтрации $U = U_x$ на бесконечности. Картина течения в этом случае строится с помощью комплексного потенциала

$$w(z) = Uz - \frac{Q}{2\pi}\ln z$$

и имеет вид, показанный слева на рис. 18. Скважина забирает жидкость, движущуюся на бесконечности внутри полосы шириной Q/U, которую называют *областью питания скважины*.

Остальная жидкость огибает скважину и уходит в бесконечность. Распределение напора на оси x дается зависимостью

$$H(x) = \frac{1}{C}\left(-Ux + \frac{Q}{2\pi}\ln|x|\right),$$

качественный вид которой показан справа на рис. 18; локальный максимум на графике соответствует точке торможения потока.

Обратим внимание, что в этом решении при уходе в бесконечность в направлении оси x давление в пласте рано или поздно станет равным нулю и, строго говоря, решение не будет справедливым во всей плоскости. Это связано с тем, что для поддержания потока в пористой среде нужно каким-либо образом создавать перепад давления, а для течения во всей плоскости, с формальной точки зрения, нужно было бы создать бесконечный перепад давления. Ситуация здесь совершенно аналогична движению вязкой жидкости в трубопрово́де, где для поддержания течения на достаточно протяженном участке нужно поднимать давление с помощью насосов, расположенных на определенных расстояниях друг от друга.

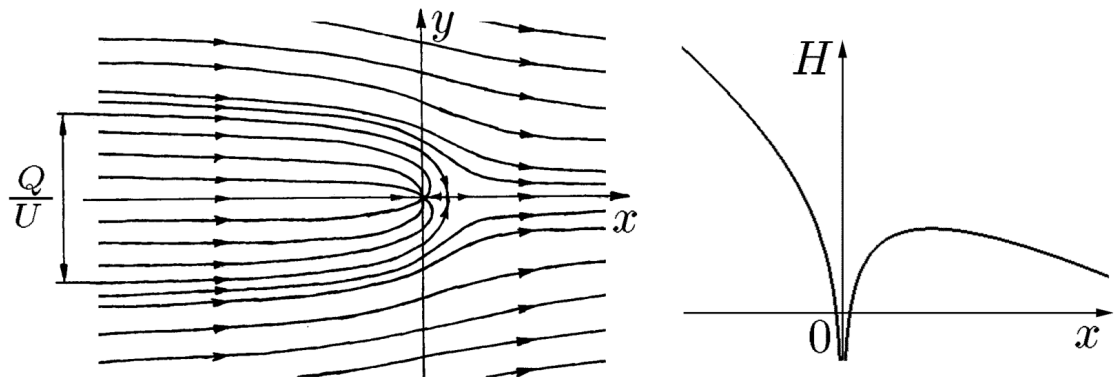


Рис. 18:

О сходстве и различии фильтрационных течений и потенциальных течений идеальной жидкости

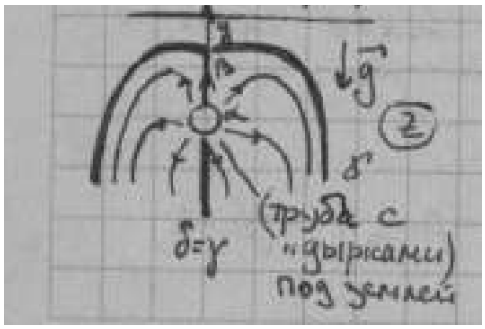
Во избежание недоразумений подчеркнем, что несмотря на формальное совпадение кинематических уравнений для описания *полей скорости* в теории фильтрации и в гидродинамике идеальной несжимаемой жидкости (в обоих случаях это уравнение Лапласа), распределение *давления*, которое в отсутствие массовых сил является основной причиной движения, в этих моделях *разное*.

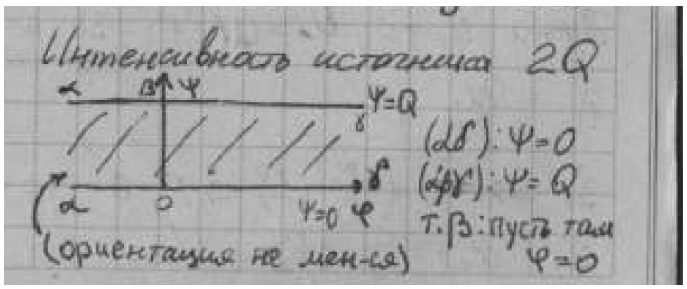
Такое различие связано с тем, что эти модели отражают *совершенно разные физические механизмы*: в *фильтрационных* течениях (в области применимости закона Дарси) доминируют, как об этом уже говорилось, *вязкие* силы, что связано с очень большой площадью поверхности пор, тогда как модель *идеальной жидкости* учитывает явление другой природы — *инерцию* жидкости. Это различие проявляется уже в простейшем стационарном течении в горизонтальном цилиндрическом канале: в пористой среде давление падает вдоль канала, в то время как при течении идеальной жидкости градиенты давления вдоль канала отсутствуют.

Приложение. Труба-источник

Источник: porous-lecture-notes.pdf, страницы файла 14–15. Автор, год и названия главы и параграфа в выбранном фрагменте не указаны. Видимые номера разворотов: 14 и 15. Это отдельный источник, не текст учебника Леонтьева.

2. На z форма области течения неизвестна.
Интенсивность источника $2Q$.





Труба с «дырками» под землей.

$$(\alpha\delta):\ \psi = 0, \qquad (\beta\gamma):\ \psi = Q.$$

Т. β: пусть там $\varphi = 0$.
(ориентация не мен-ся)

